59

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · КОСМОЛОГИЯ

Әлемнің ұлғаюы. Үлкен жарылыс теориясы. Қызыл ығысу

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Барлық алыс галактикалар бізден алыстап бара жатыр. Біз Әлемнің центрінде ме?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Доплер эффектісі	**А.** 1998: Әлемнің ұлғаюы үдемелі – «қара энергия» (~68%); қара материя ~27%; кәдімгі зат ~5%.
2. Хаббл заңы	**Б.** Алыстаған көздің спектрі қызылға ығысады; $z = \Delta\lambda/\lambda_0$; $\upsilon \approx cz$ ($z \ll 1$).
3. Үлкен жарылыс (~13,8 млрд жыл бұрын)	**В.** $\upsilon = H_0 r$ ($H_0 \approx 70$ км/(с·Мпк)).
4. Галактикалардың алыстау жылдамдығы мен қашықтығы	**Г.** Әлем ыстық, тығыз күйден ұлғаюда.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$\upsilon = H_0 r$$

Белгі	Шама	Бірлігі
υ	жылдамдық	м/с
r	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Үлкен жарылыс теориясының дәлелі:**
   - (A) Ай фазалары
   - (B) Тасу мен қайту
   - (C) Реликт сәулеленуі
   - (D) Жыл мезгілдері

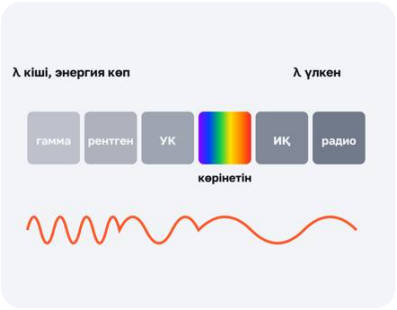
2. **Әлемнің үдемелі ұлғаюын түсіндіреді:**
   - (A) Күңгірт энергия
   - (B) Гравитация ғана
   - (C) Күн желі
   - (D) Магнит өрісі

3. **Хаббл заңы:**
   - (A) $v = c$
   - (B) $v = H \cdot r$
   - (C) $v = H/r$
   - (D) $v = r^2 H$

4. **Галактикалар спектріндегі қызыл ығысу нені көрсетеді?**
   - (A) Галактикалар алыстап барады
   - (B) Суып барады
   - (C) Тыныштықта
   - (D) Жақындап келеді

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Қызыл ығысу деген не?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Галактиканың z = 0,05. Алыстау жылдамдығы мен қашықтығы?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

«Біз Әлемнің центрінде емеспіз» дегенді шар-модель (нүктелі шарды үрлеу) арқылы түсіндір. Қара энергия туралы екі көзқарасты талқыла.

Рефлексия · Аяқталмаған сөйлем

- Бүгін мен білдім… ☐
- Маған қиын болды… ☐
- Енді мен … аламын ☐

Үй тапсырмасы

- A §52; 3 есеп.
- B Шар-модель тәжірибесін видеоға түсіру.
- C Нобель 2011 (үдемелі ұлғаю) туралы.

Мұғалімге: жауаптар

Әлемнің ұлғаюы. Үлкен жарылыс теориясы. Қызыл ығысу

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — В, 3 — Г, 4 — А

Формула $\upsilon = H_0 r$: υ — жылдамдық, м/с; r — қашықтық, м

Тест: 1 — С, 2 — А, 3 — В, 4 — А

А деңгейі: Спектр сызықтарының ұзын толқынға ығысуы.

В деңгейі: υ = 15 000 км/с; r ≈ 214 Мпк.

С деңгейі: Шар үрленгенде әр нүктеден басқалары алыстайды – центр жоқ; космологиялық тұрақты немесе өзгермелі өріс.